



Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

GUÍA PARA EL ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**Oficina de Tecnologías y sistemas de Información
Grupo de Gestión de Sistemas de Información**

**Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, 2020**



Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autores
0.0	14-06-2020	Elaboración del documento.	Sulay Andrea López Méndez

Derechos de Autor: La elaboración de este documento y sus diferentes componentes estuvo a cargo del Grupo de Gestión de Sistemas de Información de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación, DNP, razón por la cual los Derechos de Autor y en lo particular los derechos patrimoniales de este documento y su contenido pertenece exclusivamente al DNP. Por lo tanto, su uso y reproducción por terceros, está sujeto a la autorización expresa de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, OTSI del DNP en cumplimiento de la Ley 23 de 1982 y demás que la modifican o adicionan. Siendo así, este documento está protegido por Derechos de Autor y no pueden ser copiados, ni reproducidos, ni distribuidos por personas o Entidades diferentes al DNP.



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	4
4.	ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	6
4.1	Generalidades	6
4.2	Análisis y especificación de requerimientos dentro del ciclo de vida de un sistema de información.....	7
4.3	Proceso de Análisis de Requerimientos.....	8
4.4	Definición y Tipos de Requerimientos	11
4.4.1	Requerimientos Funcionales	11
4.4.2	Requerimientos No Funcionales	11
4.5	Propiedades y Atributos de los requerimientos	13
4.5.1	Propiedades	13
4.5.2	Atributos	14
4.6	Productos resultantes de la fase de análisis y especificación de requerimientos.....	14
4.7	Priorización de requerimientos	15
4.7.1	Técnicas para priorizar requerimientos	15
4.8	Trazabilidad de Requerimientos	16
4.9	Gestión de Cambios en Requerimientos	17
5.	CONSIDERACIONES GENERALES	18
6.	BIBLIOGRAFÍA	19



1. OBJETIVO

Este documento tiene como objetivo dar a conocer conceptos generales y brindar pautas a tener en cuenta en el proceso formal de análisis y especificación de requerimientos de software dentro del ciclo de vida de los sistemas de información que se gestionen al interior del Departamento Nacional de Planeación DNP.

2. ALCANCE

Este documento brinda una guía para ser aplicada tanto por funcionarios como por contratistas y firmas externas contratadas por el DNP y que participen en la fase de análisis de requerimientos dentro del ciclo de desarrollo de sistemas de información.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Análisis de requerimientos.** El análisis de requerimientos es la fase inicial de todo proceso de software, la cual está conformada por tareas que llevan a determinar las necesidades o condiciones a cumplir en un producto nuevo o de un ajuste de uno existente.
- **Atributo.** Propiedad inherente o característica que puede distinguirse cuantitativa o cualitativamente por medios humanos o automatizados.
- **Característica.** Corresponde a uno o varios elementos del sistema que generan valor para el usuario y que son descritos a partir de requerimientos funcionales.
- **Caso de Uso.** Un caso de uso debe especificar un comportamiento deseado, pero no imponer cómo se llevará a cabo ese comportamiento, es decir, debe indicar el QUÉ pero no CÓMO. Esto se realiza utilizando escenarios. Un escenario es una interacción entre el sistema y los actores, que puede ser descrito mediante una secuencia de mensajes.
- **Ciclo de Vida.** Describe el desarrollo de software, desde la fase inicial hasta la fase final. Su propósito es definir las distintas fases intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la aplicación; es decir, para garantizar que el software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los procedimientos de desarrollo.
- **Criterios de aceptación.** Son un conjunto preciso y bien definido de condiciones que un producto que se va a adquirir o construir debe satisfacer en el momento de su entrega, para que sea aceptado.
- **Documentación de requerimientos.** Hace referencia a todos los documentos que contribuyen a la descripción del sistema a desarrollar.
- **Épica.** Una Épica puede ser vista como una historia de usuario de alta complejidad (petición de negocio de alto nivel y complejidad). Para elaborarla se puede requerir un esfuerzo muy grande y no puede ser cubierta en un Sprint. Una épica debido a su gran tamaño es difícil de estimar y de abordar, así que es necesario descomponerla en varias características e historias. Implementar una épica suele llevar dos o más sprints.



- **Especificación de requerimientos.** Una especificación puede ser vista como un contrato entre usuarios y desarrolladores de software, que define el comportamiento funcional deseado del artefacto de software y otras propiedades de éste, tales como performance, confiabilidad, etc.
- **Guía.** Es una definición procedimental que determina, por medio de actividades, los pasos que se deben ejecutar para producir un resultado con ciertas características o propiedades. Se utilizan para expresar metodologías de trabajo que reflejan las mejores prácticas.
- **Historia de Usuario.** Una historia de usuario representa una necesidad de negocio que puede ser implementada en un sprint y aporta valor al producto. Al final del sprint la historia añade una nueva funcionalidad o característica al producto y puede ser candidata para pasar a producción.
- **IEEE.** The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización.
- **Línea Base.** Corresponde a una especificación o producto que se revisó formalmente y con el que se estuvo de acuerdo, que a partir de entonces sirve como base para un mayor desarrollo y que puede cambiar sólo a través de procedimientos de control de cambio formal.
- **Método.** Secuencia de actividades orientadas a un objetivo o meta común.
- **Metodología.** Es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal.
- **Necesidad.** Carencia de algo requerido, deseable o útil.
- **Producto.** Son los artefactos del desarrollo de software. Por ejemplo: modelos, código, documentación, planes de trabajo, etc.
- **Product Backlog.** Corresponde a una lista priorizada de los requerimientos del negocio en forma de historias de usuario. Es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio a realizarse en el producto.
- **Requerimiento.** Los Requerimientos fueron definidos por la IEEE como una condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo o una condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o una componente de un sistema para satisfacer un contrato, un standard, una especificación u otro documento formalmente impuesto.
- **Requerimiento Funcional.** Es aquel que define los servicios que debe proporcionar un nuevo sistema. El requerimiento funcional puede estar referido a la organización (dominio del problema), a los usuarios potenciales del sistema y finalmente a las funcionalidades o capacidades detalladas que debe tener el nuevo sistema.
- **Requerimiento No Funcional.** Es un complemento de un requerimiento funcional. En esencia, el requerimiento no funcional proporciona características o restricciones especiales que debe tener el nuevo sistema. Por ejemplo: Seguridad, eficiencia, flexibilidad, confiabilidad, disponibilidad, etc.
- **Restricción.** Limitación impuesta externamente en el sistema, su diseño o implementación o en el proceso utilizado para desarrollar o modificar un sistema.



- **Roles.** Conjunto de responsabilidades y actividades asignadas a una persona o grupo de personas para apoyar la adopción y aplicación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI.
- **Sprint.** Corresponde a un intervalo de tiempo de máximo un mes, durante el cual se desarrolla el incremento de un producto, potencialmente entregable.
- **Stakeholders.** También son llamados interesados o involucrados en un problema determinado y que necesitan una solución. Desde el punto de vista del desarrollo de sistemas, un "stakeholder" es aquella persona o entidad que está interesada en la realización de un proyecto o tarea, auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de decisión o de financiamiento, o a través de su propio esfuerzo.

4. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

4.1 Generalidades

La etapa de análisis y especificación de requerimientos corresponde al proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente con el objetivo de documentar de forma correcta y completa la solución que será implementada para satisfacer su necesidad. La obtención correcta de los requerimientos puede llegar a describir con claridad, sin ambigüedades y en forma consistente el comportamiento de un sistema.

Los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer, sus funciones y sus características esenciales y deseables y tiene como objetivo principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar como éste será implementado.

El análisis y especificación de los requerimientos del sistema, es una de las fases más importantes a desarrollar para que el proyecto tenga éxito, una especificación adecuada de requerimientos reduce los costos y el riesgo general asociado con el desarrollo [1].

Algunas de las características más importantes de la actividad de análisis y especificación de requerimientos son:

- Permite gestionar o administrar las necesidades reales del proyecto en forma estructurada, esto quiere decir que, cada actividad que se desarrolla consiste en una serie de pasos bien definidos y lo más importante bien organizados.
- Mejora la capacidad de estimación y planeación de costos, tiempo y recursos que se van a utilizar en la obtención del producto.
- Al realizar un levantamiento y especificación de requerimientos adecuado, los tiempos de desarrollo disminuyen, al igual que el costo por corrección de los errores encontrados en cada una de las fases posteriores y que se han originado desde la especificación de requerimientos.
- Mejora la calidad del software en la medida del cumplimiento de un conjunto de requerimientos.
- Mejora la comunicación entre equipos, pues permite que la especificación del requerimiento corresponda a un consenso entre los usuarios lo que implica considerar sus requerimientos o necesidades cuidadosamente y a revisarlos dentro del contexto del problema.



4.2 Análisis y especificación de requerimientos dentro del ciclo de vida de un sistema de información

El ciclo de vida de un sistema de información es un enfoque por fases que consiste en una serie de pasos, con tareas específicas, para la creación, mantenimiento o mejora de un sistema.

La norma ISO/IEC 12207:2008 [2], busca establecer un estándar de calidad internacional para el proceso de ciclo de vida de desarrollo y define seis etapas claramente diferenciadas:



- **Planificación.** La fase de planificación es la que permite conocer sobre el alcance que tendrá el proyecto, que puntos abarcará, los posibles riesgos que puede llegar a presentar y el orden en el cual se ejecutarán todas las tareas en el proceso de su creación.
- **Análisis.** Esta fase es la que estudia las necesidades de información de los usuarios finales, consiste en documentar los requerimientos específicos para el software a desarrollar, tal como se fijaron en la etapa de planeamiento, constituyéndose la base del diseño de un sistema de información.
- **Diseño.** En esta fase, se selecciona la arquitectura más adecuada para llevar adelante el desarrollo y cumplir con los requerimientos fijados en la documentación.



- **Implementación.** Consiste en el desarrollo propiamente dicho del producto, tomando como referencia los documentos de diseño.
- **Pruebas.** En esta etapa se evalúa el desempeño del programa, para verificar la existencia de fallas o posibilidades de mejora hasta alcanzar los estándares de calidad definidos en la planificación.
- **Instalación / Despliegue.** Luego de obtener la certificación de las pruebas donde se indica que éstas fueron exitosas, se procede con la instalación del software para su puesta en producción y utilización por parte de los usuarios finales.

De acuerdo con lo anterior, es en la fase de análisis en la cual se aborda la actividad de levantamiento y especificación de requerimientos. El marco de referencia definido por MinTIC identifica el dominio **“Sistemas de Información”**, el cual permite planear, diseñar la arquitectura, **el ciclo de vida**, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan las dinámicas en una institución.

Cada dominio definido relaciona sus ámbitos propios de aplicación; que para este caso, corresponde al **“Ciclo de vida de los sistemas de información”**; el cual, busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. Adicionalmente, dentro del mismo dominio **“Sistemas de Información”**, el marco de referencia incluye los lineamientos a tener en cuenta, donde se identifica el lineamiento [Análisis de requerimientos de los sistemas de información - LI.SIS.12.](#)

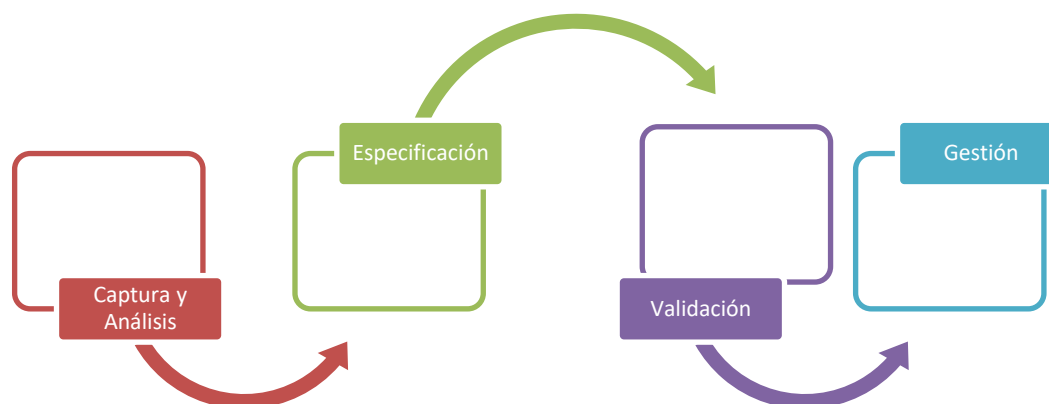
Los requerimientos y su manejo es un tema que debe tratarse de forma independiente dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, pero siempre en estrecha relación con los demás temas o actividades, guardando su trazabilidad.

4.3 Proceso de Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos establece el proceso de definición de requerimientos como una serie de tareas o actividades mediante las cuales se busca comprender las necesidades y el problema real de los clientes, usuarios y otros interesados y utilizar este entendimiento para producir una especificación formal, completa, precisa y documentada de los requerimientos del sistema, siguiendo un determinado estándar.

En este proceso se deben conciliar diferentes puntos de vista y utilizar una combinación de métodos, personas y herramientas. El resultado final constituye la documentación de los requerimientos. Éstos deben expresarse de forma clara y estructurada de manera que puedan ser entendidos tanto por expertos como por el usuario, quien deberá participar en la validación.

Dentro del proceso de análisis de requerimientos se pueden identificar unas tareas o etapas fundamentales que pueden variar según el autor; sin embargo, estas pueden generalizarse así:



- **Captura y Análisis.** En esta fase el responsable del levantamiento de requerimientos establecerá contacto con los usuarios y stakeholders o interesados en el proyecto, para determinar el alcance de la solución que se desea construir; además, se debe identificar cuáles son los servicios que prestará el sistema, su rendimiento, sus necesidades y restricciones, la interoperabilidad que tendrá con otros servicios y cuáles son los objetivos esperados. Todos estos aspectos corresponden a los requerimientos que serán analizados y clasificados en requerimientos funcionales y no funcionales para determinar la mejor solución a la necesidad.

La captura y análisis se resume en los siguientes pasos fundamentales:

- Identificar los usuarios e interesados; así como, otras fuentes de información y planificar las actividades de recopilación de información.
- Realizar las preguntas apropiadas para comprender las necesidades del cliente e identificar los requerimientos a través de entrevistas, observación, cuestionarios, prototipado, etc.
- Analizar la información deteniéndose en los aspectos de menor claridad y donde se presenten diferentes tipos de vista.
- Confirmar con los usuarios que el entendimiento haya sido correcto.

Dentro del análisis, se debe tener en cuenta la estructuración de los requerimientos; de tal forma, que queden organizados de una manera lógica de acuerdo con el proceso de negocio así:





Lo primero que se debe tener claro son las necesidades del negocio, que son aquellas que expresan la situación que se desea resolver y que harían a la entidad más eficiente. Por ejemplo, garantizar que el personal de ventas acceda a la información de pedidos y reclamos de los clientes.

Luego se deben detallar las características de la solución, que corresponden a las definiciones de comportamientos que debe tener la solución a implementar. En este punto se involucra a la tecnología como medio para resolver una necesidad de negocio, sin alcanzar el detalle propio de los requerimientos. Por ejemplo, el sistema debe disponer de un módulo de administración de pedidos.

Por último, se deben identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que harán parte de la solución y que contienen el detalle de todo lo que el sistema debe hacer para alcanzar y cumplir con las características definidas. Por ejemplo, el sistema debe permitir el registro, consulta y cancelación de un pedido.

- **Especificación.** El objetivo principal de la especificación de requerimientos es obtener un documento; en el cual, se defina de una forma organizada, completa, precisa, detallada y verificable cada uno de los requerimientos que debe satisfacer el sistema a desarrollar, además de sus respectivas relaciones y restricciones. En la especificación se debe redactar y describir solamente aquella información veraz que haya sido obtenida en la sesión de trabajo con el usuario final, cliente o stakeholder y que haya sido tomada en cuenta dentro del proceso y debe ser comunicada de forma eficaz para reconocer cada componente del sistema.
- **Validación.** Consiste en mostrar o comprobar que cada uno de los requerimientos obtenidos define la funcionalidad que se va a construir y lo que desea el cliente, esta actividad debe realizarse antes de comenzar el análisis y desarrollo de software para evitar el riesgo de implementar una mala especificación, con el costo que eso conlleva y comprende dos partes: verificación y validación.

En la verificación se comprueba que los requerimientos han sido contruidos según los estándares y criterios establecidos y en la validación se comprueba que los requerimientos se ajustan a las necesidades del usuario final o clientes; esta última, se realiza principalmente sobre las propiedades que deben cumplir los requerimientos y que se detallan en este documento en la sección. 4.5 Propiedades y Atributos de la especificación de requerimientos de software.

En esta parte es común utilizar el diseño de prototipos de la interfaz de usuario y la revisión del requerimiento a través de sesiones de trabajo donde el autor del requerimiento realiza la lectura de éstos, permitiendo que los demás participantes pongan de manifiesto sus opiniones con el objetivo de comprender el significado de cada requerimiento y manifestar su acuerdo o desacuerdo con el mismo para llegar a un consenso.

- **Gestión.** En esta etapa se realiza la comprensión y control de los cambios de cada uno de los requerimientos, incluyendo el análisis del problema, impacto, estimación del cambio y especificación del cambio.



4.4 Definición y Tipos de Requerimientos

Los requerimientos corresponden a una condición o capacidad que debe cumplir un sistema o componente del sistema para satisfacer una necesidad del usuario.

Atendiendo al objetivo de los requerimientos se diferencian dos tipos: funcionales y no funcionales.

4.4.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen la interacción entre el sistema y su ambiente, donde pueden estar involucrados usuarios, interacciones con otros sistemas, respuestas automáticas o procesos predefinidos. Describen la funcionalidad o los servicios que el software debe ser capaz de realizar. En algunos casos, los requerimientos funcionales también pueden establecer explícitamente lo que el sistema no debe hacer y esto es correcto siempre y cuando el resultado corresponda a una respuesta funcional esperada por el usuario u otro sistema.

Ejemplo:

- Se deberá disponer de una funcionalidad que permita la creación y administración de usuarios que podrán acceder a la aplicación de acuerdo con la configuración dada.
- El campo fecha contable deberá aceptar únicamente fechas que correspondan con periodos contables que se encuentren en estado abierto en el sistema.
- La funcionalidad de programación de citas médicas deberá estar habilitada solo para usuarios que registren en estado activo.
- El reporte de indicadores mensuales deberá ser exportable en formatos .xlsx y .pdf.
- Al momento del cargue de un documento al expediente, el sistema deberá asignar un número único de identificación en la plataforma.
- El sistema deberá permitir la consulta a partir del nombre o título del documento.

4.4.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales o también conocidos como atributos de calidad son aquellos que no se refieren directamente a las funciones específicas brindadas por el sistema sino que definen propiedades y restricciones de éste como tiempo de respuesta, requisitos de almacenamiento, seguridad, disponibilidad, estabilidad, rendimiento, etc. Si estos requerimientos no son satisfechos el sistema no resulta útil.

Los requerimientos no funcionales son los que especifican criterios para evaluar la operación de un servicio de información y especifican los criterios que debe cumplir para que sea adecuado para su uso, en contraste con los requerimientos funcionales que detallan el comportamiento específico y criterios que el sistema debe cumplir para que este sea adecuado para su propósito.

Por lo general, el plan para implementar los requerimientos no funcionales se detalla en la Arquitectura del Sistema, mientras que el de los requerimientos funcionales se especifica en el Diseño.

Según la norma ISO/IEC 25010 [3] se identifican los siguientes atributos de calidad:



Las necesidades no funcionales descritas por los usuarios normalmente son homologadas a un atributo de calidad correspondiente y esto se describe en el documento de arquitectura del proyecto; sin embargo, para adelantar esta actividad es importante que al relacionar los requerimientos no funcionales en el documento de especificación de requerimientos de alto nivel del proyecto, se tengan en cuenta criterios de aceptación medibles de tal forma que se pueda establecer con claridad que el sistema cumple o no con los parámetros no funcionales solicitados para no caer en conceptos subjetivos

Ejemplo:

- El sistema debe ser capaz de operar de forma normal con varias sesiones concurrentes. El requerimiento descrito de esta manera no establece un valor numérico que permita medir la eficiencia del sistema; por lo cual, se requiere que éste sea escrito en términos como “El sistema debe ser capaz de operar de forma normal con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes”.
- Se necesita un tiempo de respuesta aceptable. El requerimiento no permite establecer cuál es el tiempo de respuesta aceptable para un usuario u otro y podría mejor plantearse como “Toda funcionalidad del sistema debe brindar un tiempo de respuesta al usuario menor a 5 segundos”.
- El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos.
- El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo.
- La aplicación web debe poseer un diseño “Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes.



4.5 Propiedades y Atributos de los requerimientos

Los requerimientos de software se deben especificar en lenguaje natural, de forma que sean comprensibles para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. Deben especificarse de forma individual, tipificarse, estar numerados y organizados, para alcanzar mayor nivel de comprensión y detalle. A continuación, se describen las propiedades y atributos que deben cumplir los requerimientos de acuerdo con el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2011.

4.5.1 Propiedades

Cada requerimiento debe alcanzar las siguientes propiedades o criterios de calidad:

- **No ambigua.** Un requerimiento no es ambiguo si, y solo si, tiene una única interpretación. Todos los lectores deben llegar a la misma comprensión del requerimiento.
- **Consistente.** Los requerimientos deben ser consistentes en relación con todos los otros requerimientos; es decir, no deben contradecirse entre sí independientemente de su nivel de detalle. Además, el requerimiento debe ser formulado en una forma que permita la consistencia con sí mismo; es decir, el requerimiento no debe contradecirse.
- **Verificable.** Un requerimiento es verificable –puede ser probado– si existe algún proceso manual o automático que permita determinar si el software satisface dicho requerimiento.
- **Factible.** Debe ser posible implementar cada requerimiento considerando las limitaciones organizacionales, legales, técnicas o financieras.
- **Trazable.** Los requerimientos son trazables si se conoce el origen de cada uno y se facilita la referencia de cada requerimiento a otros requerimientos, a los componentes de diseño o a los componentes de la implementación. Esto puede hacerse por medio de los identificadores únicos de requerimientos.
- **Completa.** Una especificación de requerimientos es completa si:
 - Incluye todos los requerimientos significativos del software (relacionados con la funcionalidad, ejecución, diseño, restricciones, atributos de calidad o interfaces externas).
 - Existe una definición de respuesta a todas las posibles entradas, tanto válidas como inválidas, en cada uno de los escenarios.
- **Correcta.** Una especificación de requerimientos es correcta si y solo si, todo requerimiento que figura en ella refleja alguna necesidad real, esto asegura que el sistema implantado será el sistema deseado.
- **Modificable.** Durante el ciclo de vida del producto los requerimientos pueden ser modificados. Una especificación de requerimientos es modificable si cualquier cambio puede realizarse de manera fácil, completa y consistente.



4.5.2 Atributos

Los atributos más importantes que debe tener un requerimiento son:

- **Identificación.** Cada requerimiento debe ser identificado de forma única, una vez asignada no se debe modificar ni reutilizar.
- **Críticidad.** La criticidad de un requerimiento hace referencia al interés de los usuarios/clientes en que la aplicación lo realice y hasta qué punto estarían dispuestos a pasar sin él. La criticidad podrá ser alta, media y baja.
- **Prioridad.** La prioridad de un requerimiento hace referencia al orden temporal: indica en qué fase de construcción del sistema se incluirá la funcionalidad que realice el requerimiento. La prioridad podrá ser alta, media y baja.
- **Tipo.** Todo requerimiento de software tiene que estar tipificado en: Requerimiento funcional o requerimiento no funcional.
- **Estado.** Los requerimientos tendrán un ciclo de vida habitual que constará de varios estados. Permitirán realizar un seguimiento y control del requerimiento.

4.6 Productos resultantes de la fase de análisis y especificación de requerimientos

Los requerimientos solamente identificados pueden quedarse en ideas de alto nivel que se relacionan en el documento de especificación de requerimientos de alto nivel del proyecto que, aunque válidos desde la perspectiva del negocio pueden reflejar o describir ideas o deseos posibles pero inciertos. Por esta razón es imprescindible construir un modelo más detallado de los requerimientos, una descripción orientada hacia la solución del requerimiento como software o componente de un sistema software. Esa precisión del comportamiento y las características del requerimiento se denominan especificación y se hace a través de instrumentos o artefactos formales que deben ser entendidos, discutidos, refinados y acordados entre clientes, usuarios y el equipo técnico.

Para el DNP se consideran especificaciones de requerimientos válidas las que se elaboran a través de Historias de Usuario o Casos de Uso. Ambas opciones son estándares conocidos de la industria y en el DNP existen guías para su correcta elaboración. Estas guías se proveen desde la OTSI como documentos de referencia y hacen parte integral del lineamiento técnico para la implementación y mantenimiento de los sistemas de información. Consultar los documentos "[Guía para la elaboración y presentación de historias de usuario](#)" y "[Guía para la elaboración y presentación de casos de uso](#)".



4.7 Priorización de requerimientos

Todo proyecto necesita definir prioridades en los requerimientos que va a incluir en el producto de software. La priorización ayuda a entregar el mayor valor de negocio tan rápido como sea posible con las restricciones existentes.

La prioridad de un requerimiento puede determinarse por uno o más atributos, dependiendo del objetivo de la priorización se selecciona el criterio para priorizar los requerimientos o la combinación de dos o más criterios.

Los siguientes son algunos ejemplos típicos de criterio de priorización:

- Costo de implementación
- Riesgo
- Volatilidad
- Importancia
- Duración de la implementación
- Impacto para el negocio
- Dependencia con otros requerimientos

4.7.1 Técnicas para priorizar requerimientos

Algunas técnicas descritas por diversos autores para priorizar los requerimientos son:

- **Categorización y técnica de 10 primeros.** Un número de involucrados previamente seleccionados organizan los requerimientos para ser priorizados con respecto a un criterio específico, por ejemplo el impacto para el negocio. Una vez categorizados, los N requerimientos más importantes para un criterio son seleccionados.
- **Método de cien dólares.** Este método es útil en cualquier lugar donde múltiples interesados necesitan votar democráticamente sobre qué requerimientos son los más importantes. Todas las partes interesadas obtienen 100 dólares conceptuales, que pueden distribuir entre los requerimientos. Como tal, el interesado puede optar por dar los 100 dólares a un único requerimiento o puede distribuirlos. Cuanto mayor sea la cantidad asignada a cada requerimiento, mayor será su prioridad. Al final, se cuenta el total y los requerimientos se ordenan según el número de puntos recibidos.
- **Clasificación de criterio simple.** Este tipo de priorización se basa en asignar cada requerimiento a una de las siguientes clases de prioridad:
 - **Obligatorio.** Un requerimiento obligatorio es aquel que debe ser implementado a todo costo de lo contrario el éxito del sistema se ve amenazado.
 - **Opcional.** Un requerimiento opcional es un requerimiento que no necesariamente debe ser implementado. Omitir unos cuantos requerimientos de esta clase no pone en riesgo el éxito del sistema.
 - **Bueno tenerlo.** Requerimientos buenos de tener son requerimientos que no influyen el éxito del sistema si no son implementados.



- **Clasificación Kano.** El enfoque Kano define las siguientes categorías para determinar el nivel de satisfacción de acuerdo con el cual se puede definir una prioridad:
 - **Insatisfactores (Factores básicos).** Son prioridades del sistema que son evidentes y se dan por sentado.
 - **Satisfactores (Factores de desempeño).** Son prioridades del sistema explícitamente exigidas.
 - **De deleite (Factores de entusiasmo).** Son las prioridades del sistema que generan sorpresa, agrado o utilidad pero de las cuales no se espera la implementación.
- **4 Niveles (MoSCoW).** Cada requerimiento debe ser clasificado en uno de los siguientes niveles:
 - **Debe tener.** Son los requerimientos obligatorios, que deben cumplirse para que la solución final sea aceptable. Sin ellos, el producto no tendrá funcionalidad.
 - **Debería tener.** Son requerimientos de alta prioridad, pero no son críticos. Deben incluirse, si es posible, dentro del plazo de entrega. Suele haber soluciones alternativas y no se consideran imprescindibles.
 - **Puede tener.** Estos requerimientos son opcionales y deseables, si el tiempo y los recursos lo permiten, pero la solución aún se aceptará si no se incluye la funcionalidad.
 - **No tendrá.** Representa aquellos requerimientos deseados, que se ha acordado que no se implementarán en la versión actual de un producto. Estas ideas se posponen para cuando se vuelva a revisar el producto.

4.8 Trazabilidad de Requerimientos

Un concepto clave en la gestión de requerimientos y de las demás fases del ciclo de desarrollo es la trazabilidad. Los requerimientos deben ser trazables, es decir, “rastreables”. Se podría decir que un requerimiento es trazable si se pueden identificar todas las partes del producto existente relacionadas con ese requerimiento como son la relación con otros requerimientos o la relación con otros elementos del proyecto.

Dentro de los beneficios que ofrece la trazabilidad de requerimientos se encuentran:

- Simplifica las tareas de verificación en las actividades de la fase de pruebas.
- Permite la identificación de características o requerimientos del sistema que no son necesarios cuando no trazan hacia ninguna necesidad del negocio.
- Apoya el análisis de impacto, al cambiar un requerimiento permite identificar cuales otros requerimientos se ven afectados por el cambio.
- Apoya el mantenimiento y administración del sistema.

Consultar el documento [Lineamiento para el Aseguramiento de la Trazabilidad de Requerimientos, Pruebas y Remediación de Errores en Azure DevOps](#), el cual brinda las pautas para asegurar la trazabilidad de los requerimientos y otros elementos del proyecto asociados como los casos de prueba, errores y corrección de ellos.



4.9 Gestión de Cambios en Requerimientos

Los requerimientos cambian durante todo el ciclo de vida de desarrollo del producto, las razones de cambio en los requerimientos pueden ser incontrolables: Errores en los requerimientos, requerimientos incompletos, modificaciones de ley, comprensión mayor del problema, errores causados por fallos del sistema después de un despliegue, entre otras. Es difícil para los usuarios y clientes del sistema anticipar qué efectos tendrá el sistema nuevo en la organización o que cambios externos pueden impactar en él, cuando los usuarios finales tienen experiencia con un sistema, descubren nuevas necesidades y prioridades.

Los cambios que se presenten deben controlarse y documentarse; es decir, hay que convivir con ellos y por ello la gestión de cambios es esencial para tratar dichos cambios. Si durante el proyecto y una vez aprobada la línea base de los requerimientos, se solicita un cambio sobre esta línea base, estos cambios no se pueden aceptar sin un análisis previo, ya que podrían afectar el desarrollo de todo el sistema, o alguna parte esencial del mismo. El análisis previo que se menciona se puede realizar en una reunión al interior del equipo de desarrollo de la dependencia o en un comité de cambios cuando su impacto en el proyecto así lo amerite, donde tanto el área funcional como técnica evalúan el impacto y toman una decisión respecto al mismo.

Es importante aclarar que para los proyectos que se ejecuten al interior del DNP, la gestión de cambios debe ser liderada y controlada por el líder funcional del equipo de desarrollo de la dependencia y solo aquellos cambios que impacten el proyecto significativamente en tiempo, costo o alcance deberán ser escalados y analizados con el acompañamiento de la OTSI a través del GGSI en las reuniones de seguimiento periódicas que se realizan de acuerdo con el lineamiento definido; sin embargo, la gestión del cambio de los requerimientos se debe aplicar a todos los cambios propuestos en los requerimientos y deberá llevarse el registro de ellos al interior del equipo de desarrollo de la dependencia.

La ventaja de utilizar un proceso formal para gestionar el cambio es que todos los cambios propuestos son tratados de forma consistente y que los cambios en el documento de requerimientos se hacen de forma controlada. Dentro del proceso de gestión de cambios se pueden identificar tres actividades principales:



- **Evaluar el impacto.** La primera tarea a realizar tras recibir una petición de cambio es valorar el impacto del mismo. Para ello se deberá ir recorriendo todo el árbol de requerimientos para evaluar el impacto del cambio y es aquí donde la trazabilidad de requerimientos cobra mayor importancia. Para el análisis del impacto del cambio se deben tener en cuenta las modificaciones al documento de requerimientos; así como, al diseño e implementación del sistema en caso de requerirlo.
- **Aceptación del cambio.** Una vez analizado el impacto del cambio, se debe tomar una decisión. Si se acepta el cambio, se continuará con la actividad de implementación del cambio; en caso contrario, se deberá determinar el siguiente paso a realizar.
- **Implementación del cambio.** Si se ha aceptado el cambio, hay que reflejar ese cambio en todos los productos que resulten afectados por dicho cambio, si el cambio es mínimo, puede que algunos



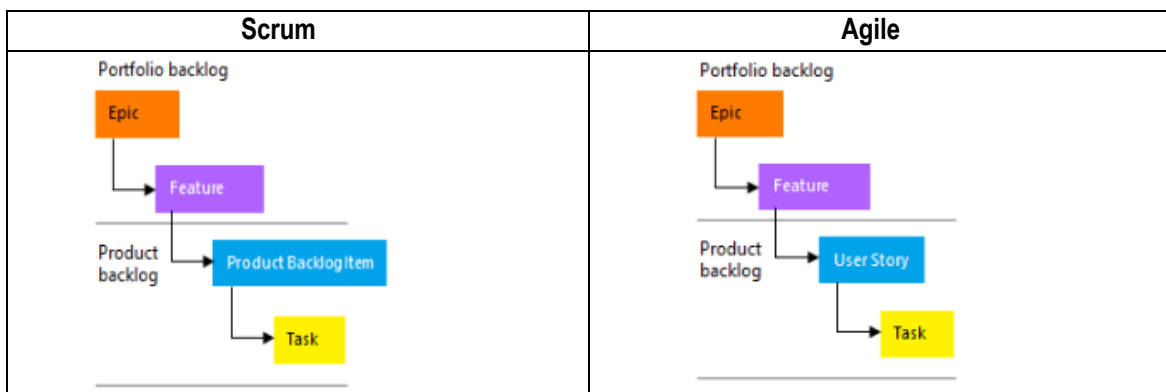
productos no sea necesario modificarlos. Además, se deberá generar un nuevo punto de partida (línea base) de requerimientos y ajustar en algunos casos de ser necesario el diseño e implementación del sistema.

Cuando se requiere de forma urgente un cambio en los requerimientos del sistema, existe siempre el impulso de hacer el cambio al sistema y luego modificar de forma retrospectiva el documento de requerimientos. Esto conduce normalmente a que la especificación de requerimientos y la implementación del sistema se desfasen. Una vez que se han hecho los cambios en el sistema, los del documento de requerimientos se pueden olvidar o se hacen de forma que no concuerdan con los cambios realizados.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecución de la fase de levantamiento y análisis de requerimientos es importante tener en cuenta:

- La herramienta de gestión de desarrollo de software que se tiene dispuesta en la entidad, brinda la posibilidad de parametrizar el proyecto bajo una metodología o proceso de desarrollo y es el proceso de desarrollo el cual determina la jerarquía y plantillas que se utilizarán para la documentación [5], normalmente se utilizan las plantillas scrum o ágil, teniendo en cuenta que los proyectos que se documentan dentro de la herramienta son abordados a través de metodologías ágiles. La diferencia entre ellas está dada tanto en la jerarquía como en el nombre de los elementos que la conforman.



- Se debe tener en cuenta que varios de los problemas en el proceso comienzan con especificaciones de requerimientos inexactas. Es natural que quien esté definiendo y documentando los requerimientos tome algunas suposiciones como ciertas o dé por sentado algún comportamiento, pero también es natural que un desarrollador interprete un requerimiento ambiguo de la manera más sencilla posible para simplificar su implementación, lo que podría generar que el producto entregado no supla la necesidad del usuario, por ello la importancia de definir requerimientos que cumplan con las propiedades y atributos detallados en el numeral 4.5.
- Se deben utilizar frases cortas y concisas.
- Cada requerimiento se debe expresar de forma independiente, no se deben unir requerimientos.
- Cada requerimiento debe tener un único identificador.
- Los requerimientos deben ser expresados en voz activa y utilizando un solo verbo.



- Se debe utilizar terminología natural, clara para el negocio y consistente.
- Se debe evitar generalizar (todo...).
- No se debe utilizar superlativos (mejor, más...).
- Evitar el uso de lenguaje subjetivo (fácil de usar...).
- Evitar el uso de adverbios y adjetivos ambiguos (casi siempre...).
- Evitar las frases comparativas (mejor que, mayor calidad que...).
- Evitar declaraciones negativas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mark Norris, Peter Rigby, «Software Engineering Explained», Megabyte – Grupo Noriega Editores, 1994.
 - [2] International Organization for Standardization ISO, Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes, Geneva, Switzerland: ISO, 2008.
 - [3] Norma ISO/IEC 25010. <https://iso25000.com/>
 - [4] Norma ISO/IEC/IEEE 29148.
 - [5] <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/work-items/guidance/choose-process?view=azure-devops>
- Roger S. Pressman, Ingeniería del Software – Un Enfoque Práctico, 7ma. Edición, Mc Graw Hill.
 - Klaus Pohl, Chris Rupp, Requirements Engineering Fundamentals, 2da. Edición.
 - Sommerville, Ian and Pete Sawyer, Requirements Engineering: A Good Practice Guide, John Wiley & Sons, 1998